

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №2
ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ



Студент _____ Поток _____ Дата _____

Вопрос 1. Какая из указанных формул выражает циркуляцию вектора напряженности магнитного поля (dl – элемент контура, dS – элемент площади, $\vec{n}$ – нормаль к контуру)?

- ☐ 1. $\oint H_n ds$. ☐ 2. $\oint B_n ds$. ☐ 3. $\oint B_l dl$. ☐ 4. $\oint H_s ds$ ☐ 5. $\oint H_l dl$
-

Вопрос 2. Элементарная работа силы Ампера при перемещении контура с током в магнитном поле равна произведению силы тока в контуре...

- ☐ 1. ...только на изменение величины магнитной индукции.
 - ☐ 2. ...только на изменение площади контура.
 - ☐ 3. ... на величину магнитного потока, пронизывающего контур.
 - ☐ 4. ... на изменение магнитного потока, пронизывающего контур.
 - ☐ 5. ... на площадь контура.
-

Вопрос 3. Какие физические величины, характеризующие магнитное поле, имеют одинаковую размерность в системе СИ? (H – вектор напряженности магнитного поля, B – вектор магнитной индукции, J – вектор намагничивания, μ_0 – магнитная постоянная).

- ☐ 1. H и $\mu_0 J$. ☐ 2. J и B . ☐ 3. H и B .
☐ 4. B и $\mu_0 J$. ☐ 5. J и $\mu_0 H$.
-

Вопрос 4. Под каким номером правильно представлена индуктивность L соленоида. (μ – относительная магнитная проницаемость, μ_0 – магнитная постоянная, n – число витков на единицу длины соленоида, l – его длина, S – площадь поперечного сечения). Длина соленоида во много раз больше его диаметра.

1. $L = \frac{\mu\mu_0 nl}{S}$; 2. $L = \frac{\mu\mu_0 n^2 l}{S}$; 3. $L = \mu\mu_0 n^2 Sl$; 4. $L = \mu\mu_0 nSl$; 5. $L = \frac{\mu_0 n^2 l}{\mu S}$.
-

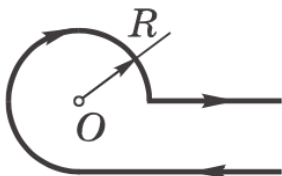
Вопрос 5. Какое из утверждений верно для вихревого электрического поля?

- ☐ 1. Оно потенциально.
 - ☐ 2. Его циркуляция по замкнутому контуру не равна нулю.
 - ☐ 3. Оно создается только зарядами.
 - ☐ 4. Его дивергенция равна плотности заряда.
-

Вопрос 6. Что характеризует коэрцитивное поле E_c сегнетоэлектрика?

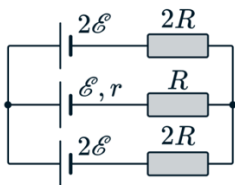
- ☐ 1. Поле насыщения поляризации.
- ☐ 2. Поле, при котором $P = 0$ после поляризации в противоположном направлении.
- ☐ 3. Остаточную поляризацию.
- ☐ 4. Диэлектрическую проницаемость.

Вопрос 7. Определить магнитную индукцию в точке O , если проводник с током I имеет вид, показанный на рисунке:



Запишите решение, значение и единицы измерения

Вопрос 8. Найти силы токов в цепи используя правила Кирхгофа. $\mathcal{E} = 2$ В, $R = 2$ Ом, $r = 1$ Ом.



Запишите решение, значение и единицы измерения

Вопрос 9. На прямолинейный проводник с током $I = 10$ А в однородном магнитном поле с индукцией $B = 0,3$ Тл действует сила $F = 1,5$ Н. Определите длину l проводника, если он расположен под углом $\alpha = 30^\circ$ к линиям магнитной индукции.

Запишите решение, значение и единицы измерения

Вопрос 10. По проводнику сопротивлением $R = 10$ Ом течет ток, сила тока возрастает при этом линейно. Количество теплоты Q , выделившееся в проводнике за время $t = 10$ с, равно 300 Дж. Определите заряд q , прошедший за это время по проводнику, если в начальный момент времени сила тока в проводнике равна нулю.

Запишите решение, значение и единицы измерения